

# Гравитационный регистр набора Sun, Jupiter, Saturn, Earth

Персональная монография замкнутой гравифигуры  
PLANETVORTEX

2026-10-09 07:30 UTC

## Table of Contents

### 1. Модель на одной странице

Квартика Клейна  $x^3y + y^3z + z^3x = 0$  — поверхность рода 3, группа автоморфизмов которой  $PSL(2, 7)$  порядка 168 достигает границы Хурвица  $84(g - 1)$ . Её замоощение  $\{7, 3\}$  несёт 24 семиугольника — 12 антиподальных пар — и стадия V2 стенда переносит лестницу масс выбранного набора в углы при вершинах:  $\alpha_i = 2\pi/3 - \sigma s_i$ , где  $s_i = \ln G M_i - \langle \ln G M \rangle$ . Нормировка на геометрическое среднее делает  $\sum s_i = 0$  точно, и это в точности условие замыкания украшенного разбиения на бюджет Гаусса–Бонне  $\sum \alpha_i = 8\pi = 2\pi(2g - 2)$ : характеристика Эйлера вбирает лестницу масс. Чем тяжелее тело, тем шире его семиугольник — гравитация, начерченная как геометрия, в точных замкнутых формах:  $\cosh R_i = \cot(\alpha_i/2) \cot(\pi/7)$ ,  $\cosh(\ell_i/2) = \cos(\pi/7)/\sin(\alpha_i/2)$ ,  $\cosh r_i = \cos(\alpha_i/2)/\sin(\pi/7)$ ,  $A_i = 5\pi - 7\alpha_i$ .

### 2. Гравиметрическая алгебра регистров выбранного набора

2.1  
Точн  
ые  
разме  
рност  
и  
регис

тело  
GM, м³/с²  
s  
α, рад  
R  
ℓ  
r  
A  
i, °  
λ, рад  
**Sun**  
1.327124e+20  
+6.9575  
1.922675  
0.915956  
0.881879  
0.779261  
2.249242  
—  
—  
**Jupiter**  
1.266865e+17  
+0.0033  
2.094313  
0.620843  
0.566427  
0.545417  
1.047769  
1.3044  
0.022766  
**Saturn**  
3.793119e+16  
-1.2026  
2.124078  
0.555220  
0.501664  
0.490318

0.839420

2.4860

0.043389

**Earth**

3.986004e+14

-5.7582

2.236515

0.138342

0.120360

0.124492

0.052360

0.0000

0.000000

$\lambda = \bar{R} \cdot i$  — дуговой регистр пространственного наклона к эклиптике ( $\bar{R} = 1$  a.e.); строки наклонов — из зафиксированного J2000-реестра (JPL).

## 2.2 Замыкание бюджета этого набора

Замыкание бюджета набора:  $\Sigma\alpha = 8.377580409573$  против  $8\pi = 25.132741228718$  — остаток  $1.68e+01$  (**фигура НЕ замыкается (проверьте нормировку)**).

## 3. Пространственные регистры (наклонное небо)

The spatial registers of the bench: the tilt operators  $T = R_z(\Omega) R_x(i) \in SO(3)$ , the arc registers  $\lambda_i = \dot{R} i_i$  and the mutual-inclination matrix are certified by stage V1 (protocol V1\_inclined\_registers.json); the 3D Newtonian run from the real J2000 sky carries the conservation of the energy and of the full angular-momentum vector.

#### 4. Сертификат верификации и этого прогона

Монография сгенерирована вместе с живым прогоном верификации; проверки ниже выполнены генератором, а не процитированы.

```
#
check
result
recorded
1
 $\Sigma\alpha = 8\pi$  (mpmath, 30 dps)
PASS
0.0
2
 $\Sigma\alpha = 8\pi$  (float64)
PASS
7.11e-15
3
the hyperbolic Pythagoras (12 cells)
PASS
3.74e-16
4
the SO(3) tilt orthogonality
PASS
2.22e-16
5
protocol P4_fano_algebra
PASS
committed
6
protocol X4_hyperbolic_figure
```

**PASS**

committed

7

protocol V2\_klein\_tiling

**PASS**

committed

## 5. Корпус и команды воспроизведения

Формальный корпус: Теоремы A–C, Лемма D, Лемма E (плоский стенд), Теорема F (косет-конструкция), Лемма F (свобода антиподов), Теорема G (замыкание бюджета), Лемма G (дуговой регистр) — docs/theorems/.

Каждое число стенда привязано к JSON-протоколу в results/protocols/ — допуск фиксируется до прогона, протокол обновляется после.

Воспроизведите всё зафиксированным конвейером (из корня мини-репозитория):

`make all-ladders` *# P1..P7 + X1..X6 + V1..V2, JSON-протоколы*

`make test` *# pytest-цум*

`make crosslang` *# C99-ядро против Python*

`make figures600` *# галерея в 600 dpi*

`make monograph` *# образец монографии*